

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

131) A estrutura de um sistema SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) é constituída por, dentre outros elementos, computadores *desktop*, CLPs, sensores e atuadores. Cada elemento pertence a um nível na hierarquia dos sistemas de automação, sendo que os mencionados anteriormente são enquadrados nos níveis 3 (computador desktop), nível 2 (CLPs) e nível 1 (sensores e atuadores), onde o nível 1 é o de menos inteligência.

Associe os elementos com as suas funções em um sistema SCADA, apresentados a seguir.

I - Computador desktop

II - Controladores Lógicos Programáveis (CLP)

III - Sensores

IV - Atuadores

P - Conversão das grandezas físicas que se deseja monitorar em tensões ou correntes elétricas.

Q - Execução do sistema supervisório, onde são mostradas, em tempo real, as variáveis do processo, sendo seu histórico armazenado em arquivos chamados log.

R - Conversão de comandos vindos do sistema de controle ou da interface homem-máquina em grandezas físicas que agem sobre o processo.

S - Amplificação do sinal entre componentes atenuado devido à grande extensão do condutor.

T - Interfaceamento entre o sistema supervisório e as variáveis de monitoração e atuação do processo e controle de malha fechada de uma ou várias partes da planta.

As associações corretas são:

- a) I - Q ; II - R ; III - P ; IV - T
 - b) I - Q ; II - T ; III - P ; IV - R
 - c) I - Q ; II - T ; III - R ; IV - S
 - d) I - T ; II - Q ; III - R ; IV - S
 - e) I - T ; II - S ; III - P ; IV - Q
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

143) Com o objetivo de exercer o controle e a supervisão de plantas industriais, é frequente a utilização do sistema SCADA (supervisory control and data acquisition). O seu uso permite acesso a informações sobre o estado atual do sistema através de recursos que podem ser visíveis na tela dos computadores.

Outra característica importante no software, utilizada no sistema, é a

- a) possibilidade de os operadores alterarem valores de set points do sistema pelo teclado ou pelo mouse.
 - b) falta de uma interface homem-máquina.
 - c) existência de alarmes sobre alterações do processo.
 - d) presença de cálculos de grande complexidade só resolvidos com uso de computadores.
 - e) obtenção de informações sobre as questões pessoais dos funcionários.
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

144) Em uma pirâmide de níveis de automação, tem-se da base para o topo o nível chão de fábrica, o nível de campo, o nível de células e, no topo, o nível de administração. Sabe-se que cada nível de comunicação tem sua finalidade específica.

Nesse contexto, as entradas e saídas de sinal dos sensores e atuadores encontram-se no nível

- a) de administração
 - b) de células
 - c) de campo
 - d) chão de fábrica
 - e) chão de fábrica e no nível de administração
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

179) Em um sistema supervisório, é possível monitorar e controlar uma planta industrial, permitindo ações proativas a fim de melhorar a produtividade da planta. A seguinte caracterização **NÃO** descreve adequadamente um sistema supervisório:

- a) No sistema supervisório, o hardware e o software permitem ao operador ter informações em tempo real de um processo.
 - b) No sistema supervisório, os softwares gráficos recebem as informações dos controladores e demonstram em uma tela a situação de cada elemento que compõe o processo.
 - c) O sistema supervisório pode estar conectado à rede de comunicação de um ou mais controladores.
 - d) O sistema supervisório é ligado a uma máquina, a um equipamento ou até mesmo a um processo completo de fabricação.
 - e) O sistema supervisório permite total controle direto na máquina ou no equipamento de um determinado processo.
-

Gabarito

Automação Industrial

SCADA, supervisão e níveis de automação

131) B

143) C

144) D

179) E